

บทที่ 5

ทรีดีแม็กซ์

5.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรีดีแม็กซ์ (3D Max)

โปรแกรมทรีดีแม็กซ์ เป็นโปรแกรมสร้างภาพ 3 มิติแบบโมเดล 3 มิติของค่ายดิสครีท (discreet) ซึ่งในเวอร์ชันแรก ๆ นั้น โปรแกรมใช้ทรัพยากรเครื่องที่สูงมากและต้องใช้นวินโดวส์เอ็นที (Window NT) เท่านั้น ทำให้ผู้ใช้งานส่วนใหญ่มักจะเป็นบริษัทที่มีเงินทุนสูงเท่านั้น แต่ในปัจจุบันทางผู้ผลิตได้พัฒนาโปรแกรมทำให้สามารถใช้งานได้กับคอมพิวเตอร์ตามบ้านได้ จึงมีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก

อีกสาเหตุหนึ่งที่มีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก เนื่องจากโปรแกรมทรีดีแม็กซ์นี้ มีความสามารถอย่างมากในการสร้างวัตถุ 3 มิติที่มีความซับซ้อนได้อย่างสมบูรณ์ และสามารถสร้างงานภาพเคลื่อนไหว (Animation) ในระดับสูงได้อีกด้วย

5.2 ความจำเป็นทางด้านฮาร์ดแวร์

ฮาร์ดแวร์ขั้นต่ำ (Minimum Requirement)

- หน่วยประมวลผลส่วนกลาง (CPU) ใช้ของอินเทล (Intel) หรือ เอเอ็มดี (AMD) 300 เมกกะเฮิรตซ์ (MHz) ขึ้นไป
- ใช้การ์ดแสดงผลภาพ (Display Card) ยี่ห้อใดก็ได้ ที่มีความละเอียดขั้นต่ำสุดเป็น 1024x 726 x 16 บิต (Bit)
- ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ใช้วินโดวส์ 98 (Window 98) หรือวินโดวส์ 2000 (Window 2000) ส่วนวินโดวส์เอ็นที 4 (Window NT4), วินโดวส์เอ็กซ์พี (Window XP) และวินโดวส์เอ็มอี (Window ME) ไม่สนับสนุนอย่างเป็นทางการ แต่จากการทดลองบอกว่าไม่มีผลเสีย
- แรม (RAM) 128 เมกกะไบต์ (MB) ขึ้นไป
- หน่วยความจำเสมือน (Virtual Memory) 400 เมกกะไบต์ขึ้นไป

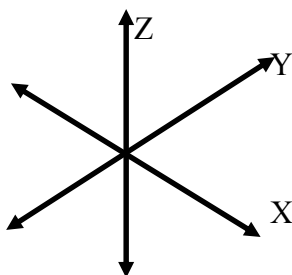
ฮาร์ดแวร์ที่แนะนำ (Recommended Requirement)

- หน่วยประมวลผลส่วนกลางของอินเทลหรือเอเอ็มดี 600 เมกกะเฮิรตซ์ ขึ้นไป
- ใช้การ์ดแสดงผลภาพยี่ห้อใดก็ได้ ที่มีความละเอียดเป็น 1280 x 1024 x 32 บิต
- หน่วยความจำเสมือน 256 เมกกะไบต์ขึ้นไป

5.3 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโลก 3 มิติของโปรแกรมทรีดีแม็กซ์

5.3.1 แกนอ้างอิงในการสร้างวัตถุ 3 มิติ

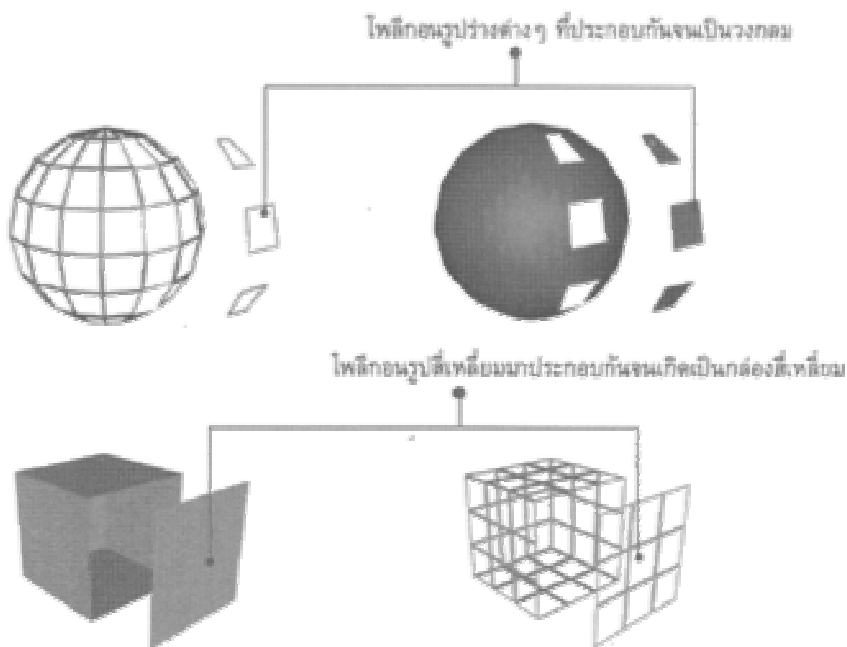
ใช้ระบบคาร์ทีเซียน (Cartesian) ซึ่งอ้างอิงจุด 3 จุดในแนวแกน X, Y และ Z โดยจุดเริ่มต้นจะมีพิกัด (0,0,0) เราสามารถทราบตำแหน่งของวัตถุ 3 มิติได้โดยวัดกับจุดนี้



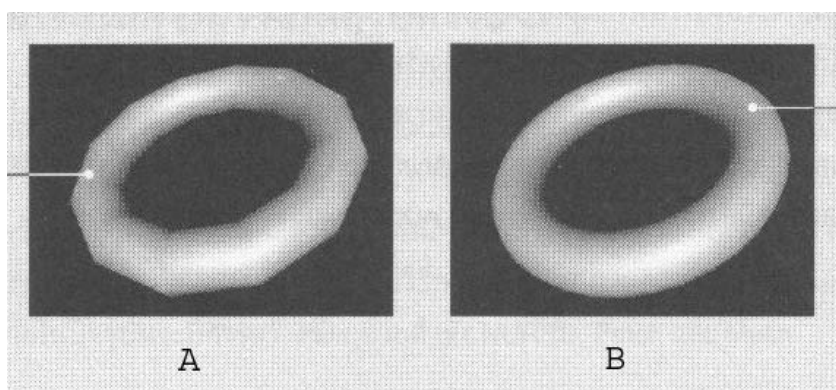
รูปที่ 5-1 ระบบพิกัด 3 มิติ

5.3.2 โพลีกอน (Polygon)

โพลีกอนคือ แผ่นระนาบ 2 มิติที่มีหลายเหลี่ยม และเป็นชิ้นส่วนที่โปรแกรมนำมาต่อกันจนเกิดเป็นรูปร่างต่าง ๆ ของวัตถุที่เราต้องการสร้าง ดังนั้นถ้าเราใช้จำนวนโพลีกอนมาก จะได้ภาพที่ละเอียด เสียเวลาคำนวณมาก ถ้าเราใช้จำนวนโพลีกอนน้อย จะได้ภาพความละเอียดน้อย ประหยัดเวลาคำนวณ



รูปที่ 5-2 แสดงการนำโพลีกอนมาต่อกันจนเป็นวัตถุแบบต่าง ๆ



รูปที่ 5-3 ภาพ A ใช้โพลีกอนน้อย ส่วนภาพ B ใช้โพลีกอนมาก

5.4 ความสามารถในการทำงานสามมิติของโปรแกรมทรีดีแม็กซ์

- **ความสามารถในการสร้างวัตถุรูปทรงต่าง ๆ**

โปรแกรมทรีดีแม็กซ์ ได้พัฒนาชุดคำสั่งและเครื่องมือในการสร้างวัตถุรูปแบบต่าง ๆ ขึ้นมาให้เลือกใช้งานมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือในการสร้างวัตถุรูปทรงเรขาคณิต หรือการสร้างวัตถุที่มีรูปร่างซับซ้อน เช่น ตัวการ์ตูน ฯลฯ

- **ความสามารถในการกำหนดพื้นผิวให้วัตถุ**

การกำหนดพื้นผิวเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยให้วัตถุสามมิติสวยงามและเหมือนจริง โปรแกรมมีชุดคำสั่งในการกำหนดพื้นผิวมากมาย ทำให้การกำหนดพื้นผิวให้กับวัตถุเป็นเรื่องง่าย

- **ความสามารถในการเรนเดอร์ (Render)**

การเรนเดอร์คือ การประมวลผลภาพของวัตถุที่สร้างขึ้นมาทั้งหมด ทำให้เราเห็นรายละเอียดของวัตถุได้ทั้งพื้นผิว แสงและเงา

การเรนเดอร์ภาพในโปรแกรมทรีดีแม็กซ์ ได้พัฒนาขึ้นจนสามารถกำหนดองค์ประกอบต่าง ๆ ของภาพได้เหมือนจริงมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความละเอียดของพื้นผิว แสงและเงาที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถใส่เอฟเฟ็กต์ (Effect) เพิ่มเติมเข้าไปในขณะเรนเดอร์เช่น การใส่ประกายแสงลงบนภาพ

- **ความสามารถในการสร้างภาพเคลื่อนไหว**

ทรีดีแม็กซ์ได้นำคำสั่งต่าง ๆ ในการกำหนดการเคลื่อนไหวให้กับวัตถุที่ต้องการมาให้เราใช้งานได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น เช่น กำหนดให้วัตถุเคลื่อนไหวตามแรงดึงดูดของโลก หรือคำนวณทิศทางของวัตถุที่เกิดจากการชนกัน เพียงแค่เรากำหนดทิศทางที่ต้องการให้เกิดแรงดึงดูดและแรงในการชนเท่านั้น ที่เหลือโปรแกรมจะคำนวณให้โดยอัตโนมัติ

5.5 ประเภทของภาพวัตถุ 3 มิติของโปรแกรมทรีดีแม็กซ์

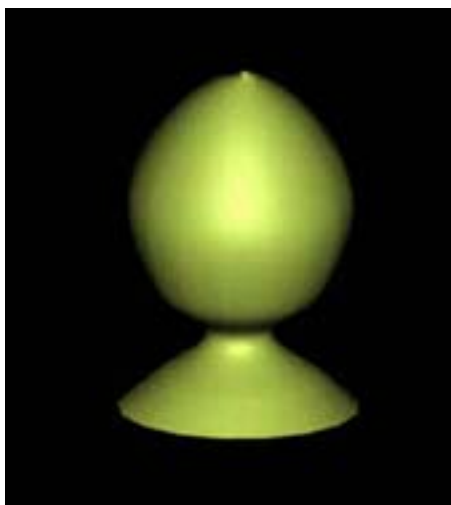
ประเภทของวัตถุ 3 มิติ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1. **วัตถุ 3 มิติรูปทรงพื้นฐาน** สร้างโดยใส่ขนาดตามความต้องการจากคีย์บอร์ดหรือใช้เมาส์คลิกแล้วลากตามความต้องการ เช่น กล่องสี่เหลี่ยม, ทรงกลม, ทรงกระบอก, กาน้ำ, โฉนท ฯลฯ
2. **วัตถุ 3 มิติจากเส้น 2 มิติ** แบ่งได้เป็น
 - **วิธีการเอ็กซ์ทรูดส์ (Extrude)** คือ เป็นคำสั่งที่ใช้เพิ่มส่วนสูงให้กับเส้น 2 มิติที่สร้าง สามารถกำหนดและแก้ไขส่วนสูงได้ตามต้องการ



รูปที่ 5-4 การสร้างวัตถุ 3 มิติด้วยวิธีการ Extrude

- **วิธีการแลธส์ (Lathe)** เป็นคำสั่งในการสร้างวัตถุ 3 มิติ จากเส้น 2 มิติ โดยการเขียนเส้นด้านข้างของวัตถุ แล้วนำมาหมุนในแกนอ้างอิงที่กำหนดจนเกิดเป็นรูปทรง 3 มิติ



รูปที่ 5-5 การสร้างวัตถุ 3 มิติด้วยวิธีการ *Lathe*

- **วิธีการลอฟท์ (Loft)** เป็นการนำเส้น 2 มิติ มาสร้างเป็นวัตถุ 3 มิติ ด้วยการกำหนดให้เส้น 2 มิติ รูปทรงต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นวัตถุต้นแบบ วิ่งไปตามเส้น 2 มิติอีกเส้นหนึ่ง ซึ่งเรียกเส้นนี้ว่า พาร (Path) เพื่อให้ได้รูปทรงตามที่เราต้องการ



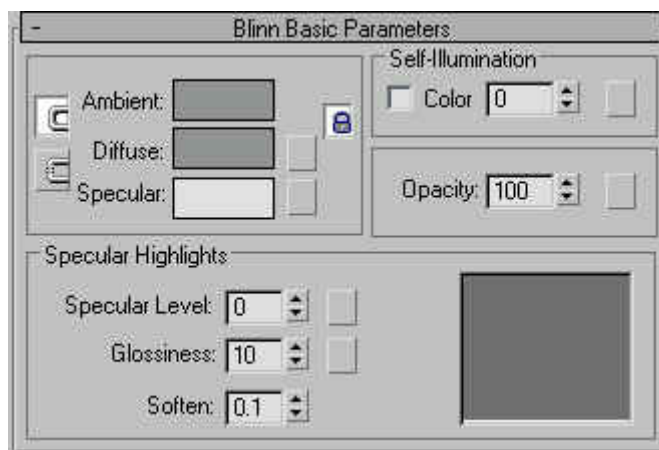
รูปที่ 5-6 การสร้างวัตถุ 3 มิติด้วยวิธีการ *Loft*

5.6 การกำหนดพื้นผิวให้กับวัตถุ 3 มิติ

โดยปกติพื้นผิวของวัตถุ 3 มิติ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

- **Specular** คือ บริเวณพื้นผิวที่แสงจ้าที่สุด
- **Diffuse** คือ บริเวณที่พื้นผิวถูกแสงไล่เฉดสีตามปริมาณของแสง
- **Ambient** คือ บริเวณด้านที่ไม่ถูกแสง

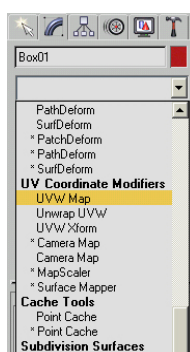
นอกจากนั้นยังมีการกำหนดคุณสมบัติทางกายภาพที่มีต่อแสงของวัตถุ เช่น ความเงา ความมันวาว ความโปร่งใสของวัตถุ เป็นต้น



รูปที่ 5-7 แสดงการกำหนดพื้นผิวให้กับวัตถุ 3 มิติ

5.7 การปะภาพ 2 มิติลงบนวัตถุ 3 มิติ

แนวแกนในการปะภาพลงบนวัตถุจะไม่เหมือนแกนในการสร้างวัตถุ 3 มิติทั่วไป การปะภาพลงบนวัตถุจะใช้แกนอ้างอิง U, V และ W แทนแกน X, Y และ Z ในการทำงาน



รูปที่ 5-8 แสดงการกำหนดการปะภาพ 2 มิติลงบนวัตถุ 3 มิติ

5.8 การนำเข้าไฟล์และการนำไฟล์ออก (Import and Export file)

การนำเข้าไฟล์และการนำไฟล์ออกมีไว้เพื่อให้โปรแกรมทรีดีแม็กซ์ สามารถติดต่อกับโปรแกรมสามมิติอื่น ๆ ได้ เช่น ออโต้แคด (AutoCad) ฯลฯ

ในการนำไฟล์ออกจากไฟล์ *.max ไปเป็น *.x (เพื่อนำไปใช้ในโคเร็กเอ็กซ์) เราจะใช้ปลั๊กอิน (Plug-in) ที่ชื่อว่า แพนด้าดีเอ็กซ์เอ็กซ์พอร์ต (PandaDXExport.dlc) โดยเอาไปไว้ในโฟลเดอร์ plugins ของทรีดีแม็กซ์ แล้วเวลานำไฟล์ออกให้เลือกนำไฟล์ออกด้วย Panda DirectX